

函数求点坐标条件专题 2：函数与坐标轴交点

练习题（每题 10 分，共 30 分）

1. (10 分)

一次函数 $y = -2x + 6$ 的图像分别与 x 轴、 y 轴交于点 A, B 。求点 A, B 的坐标。

答案： $A(3, 0)$, $B(0, 6)$ 。

① 求 x 轴交点 令 $y = 0$, 得 $0 = -2x + 6$, 解得 $x = 3$, 所以 $A(3, 0)$ 。

② 求 y 轴交点 令 $x = 0$, 得 $y = 6$, 所以 $B(0, 6)$ 。

2. (10 分)

一次函数 $y = kx + b$ 的图像与 x 轴交于 $A(-2, 0)$, 与 y 轴交于 $B(0, 3)$ 。求这个一次函数的解析式。

答案： $y = \frac{3}{2}x + 3$ 。

① 确定 b $B(0, 3)$ 在图像上, 代入 $y = kx + b$ 得 $b = 3$ 。

② 求 k $A(-2, 0)$ 在图像上, 代入 $y = kx + 3$ 得 $0 = -2k + 3$, 所以 $k = \frac{3}{2}$ 。

③ 写解析式 一次函数为 $y = \frac{3}{2}x + 3$ 。

3. (10 分)

已知直线 $l: y = -2x + 6$ 与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 B 。点 P 在直线 $y = x + 1$ 上，且点 P 的横坐标等于点 A 的横坐标；点 Q 在直线 $y = -x + 8$ 上，且点 Q 的纵坐标等于点 B 的纵坐标。求点 P, Q 的坐标。

答案： $P(3, 4)$ ， $Q(2, 6)$ 。

① 求截距 $l: y = -2x + 6$ 与 x 轴交于 $A(3, 0)$ ，与 y 轴交于 $B(0, 6)$ 。

② 求 P $x_P = 3$ ，代入 $y = x + 1$ ，得 $y_P = 4$ ，所以 $P(3, 4)$ 。

③ 求 Q $y_Q = 6$ ，代入 $y = -x + 8$ ，得 $6 = -x + 8$ ，解得 $x = 2$ ，所以 $Q(2, 6)$ 。

参考答案

答案汇总第 1 题: $A(3, 0)$, $B(0, 6)$ 。

第 2 题: $y = \frac{3}{2}x + 3$ 。

第 3 题: $P(3, 4)$, $Q(2, 6)$ 。